

Doris FE 配置参数

Doris FE 配置参数

该文档主要介绍 FE 的相关配置项。

FE 的配置文件 `fe.conf` 通常存放在 FE 部署路径的 `conf/` 目录下。而在 0.14 版本中会引入另一个配置文件 `fe_custom.conf`。该配置文件用于记录用户在运行时动态配置并持久化的配置项。

FE 进程启动后，会先读取 `fe.conf` 中的配置项，之后再读取 `fe_custom.conf` 中的配置项。`fe_custom.conf` 中的配置项会覆盖 `fe.conf` 中相同的配置项。

`fe_custom.conf` 文件的位置可以在 `fe.conf` 通过 `custom_config_dir` 配置项配置。

查看配置项

FE 的配置项有两种方式进行查看：

1. FE 前端页面查看

在浏览器中打开 FE 前端页面 `http://fe_host:fe_http_port/variable`。在 Configure Info 中可以看到当前生效的 FE 配置项。

2. 通过命令查看

FE 启动后，可以在 MySQL 客户端中，通过以下命令查看 FE 的配置项，具体语法参照 `SHOW-CONFIG`：

```
SHOW FRONTEND CONFIG;
```

结果中各列含义如下：

- Key：配置项名称。
- Value：当前配置项的值。
- Type：配置项值类型，如整型、字符串。
- IsMutable：是否可以动态配置。如果为 `true`，表示该配置项可以在运行时进行动态配置。如果 `false`，则表示该配置项只能在 `fe.conf` 中配置并且重启 FE 后生效。

- MasterOnly: 是否为 Master FE 节点独有的配置项。如果为 true, 则表示该配置项仅在 Master FE 节点有意义, 对其他类型的 FE 节点无意义。如果为 false, 则表示该配置项在所有 FE 节点中均有意义。
- Comment: 配置项的描述。

设置配置项

FE 的配置项有两种方式进行配置:

1. 静态配置

在 conf/fe.conf 文件中添加和设置配置项。fe.conf 中的配置项会在 FE 进程启动时被读取。没有在 fe.conf 中的配置项将使用默认值。

2. 通过 MySQL 协议动态配置

FE 启动后, 可以通过以下命令动态设置配置项。该命令需要管理员权限。

```
ADMIN SET FRONTEND CONFIG ("fe_config_name" = "fe_config_value");
```

不是所有配置项都支持动态配置。可以通过 SHOW FRONTEND CONFIG; 命令结果中的 IsMutable 列查看是否支持动态配置。

如果是修改 MasterOnly 的配置项, 则该命令会直接转发给 Master FE 并且仅修改 Master FE 中对应的配置项。

通过该方式修改的配置项将在 FE 进程重启后失效。

更多该命令的帮助, 可以通过 HELP ADMIN SET CONFIG; 命令查看。

3. 通过 HTTP 协议动态配置

具体请参阅 Set Config Action

该方式也可以持久化修改后的配置项。配置项将持久化在 fe_custom.conf 文件中, 在 FE 重启后仍会生效。

应用举例

1. 修改 async_pending_load_task_pool_size

通过 SHOW FRONTEND CONFIG; 可以查看到该配置项不能动态配置 (IsMutable 为 false)。则需要在 fe.conf 中添加:

```
async_pending_load_task_pool_size=20
```

之后重启 FE 进程以生效该配置。

2. 修改 dynamic_partition_enable

通过 SHOW FRONTEND CONFIG; 可以查看到该配置项可以动态配置 (IsMutable 为 true) 。并且是 Master FE 独有配置。则首先我们可以连接到任意 FE，执行如下命令修改配置：

```
ADMIN SET FRONTEND CONFIG ("dynamic_partition_enable" = "true");`
```

之后可以通过如下命令查看修改后的值：

```
set forward_to_master=true;
SHOW FRONTEND CONFIG;
```

通过以上方式修改后，如果 Master FE 重启或进行了 Master 切换，则配置将失效。可以通过在 fe.conf 中直接添加配置项，并重启 FE 后，永久生效该配置项。

3. 修改 max_distribution_pruner_recursion_depth

通过 SHOW FRONTEND CONFIG; 可以查看到该配置项可以动态配置 (IsMutable 为 true) 。并且不是 Master FE 独有配置。

同样，我们可以通过动态修改配置的命令修改该配置。因为该配置不是 Master FE 独有配置，所以需要单独连接到不同的 FE，进行动态修改配置的操作，这样才能保证所有 FE 都使用了修改后的配置值

配置项列表

元数据与集群管理

meta_dir

默认值：DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/doris-meta"

Doris 元数据将保存在这里。强烈建议将此目录的存储为：

1. 高写入性能 (SSD)
2. 安全 (RAID)

catalog_try_lock_timeout_ms

默认值：5000 (ms)

是否可以动态配置：true

元数据锁的 tryLock 超时配置。通常它不需要改变，除非你需要测试一些东西。

enable_bdbje_debug_mode

默认值：false

如果设置为 true，FE 将在 BDBJE 调试模式下启动，在 Web 页面 System->bdbje 可以查看相关信息，否则不可以查看

max_bdbje_clock_delta_ms

默认值：5000（5 秒）

设置非主 FE 到主 FE 主机之间的最大可接受时钟偏差。每当非主 FE 通过 BDBJE 建立到主 FE 的连接时，都会检查该值。如果时钟偏差大于此值，则放弃连接。

metadata_failure_recovery

默认值：false

如果为 true，FE 将重置 bdbje 复制组（即删除所有可选节点信息）并应该作为 Master 启动。如果所有可选节点都无法启动，我们可以将元数据复制到另一个节点并将此配置设置为 true 以尝试重新启动 FE。

txn_rollback_limit

默认值：100

尝试重新加入组时 bdbje 可以回滚的最大 txn 数

bdbje_replica_ack_timeout_second

默认值：10

元数据会同步写入到多个 Follower FE，这个参数用于控制 Master FE 等待 Follower FE 发送 ack 的超时时间。当写入的数据较大时，可能 ack 时间较长，如果超时，会导致写元数据失败，FE 进程退出。此时可以适当调大这个参数。

grpc_threadmgr_threads_nums

默认值：4096

在 grpc_threadmgr 中处理 grpc events 的线程数量。

bdbje_lock_timeout_second

默认值：5

bdbje 操作的 lock timeout 如果 FE WARN 日志中有很多 LockTimeoutException，可以尝试增加这个值

bdbje_heartbeat_timeout_second

默认值：30

master 和 follower 之间 bdbje 的心跳超时。默认为 30 秒，与 bdbje 中的默认值相同。如果网络遇到暂时性问题，一些意外的长 Java GC 使您烦恼，您可以尝试增加此值以减少错误超时的机会

replica_ack_policy

默认值：SIMPLE_MAJORITY

选项：ALL, NONE, SIMPLE_MAJORITY

bdbje 的副本 ack 策略。更多信息，请参见：

replica_sync_policy

默认值：SYNC

选项：SYNC, NO_SYNC, WRITE_NO_SYNC

bdbje 的 Follower FE 同步策略。

master_sync_policy

默认值：SYNC

选项：SYNC, NO_SYNC, WRITE_NO_SYNC

Master FE 的 bdbje 同步策略。如果您只部署一个 Follower FE，请将其设置为“SYNC”。如果你部署了超过 3 个 Follower FE，你可以将这个和下面的 replica_sync_policy 设置为 WRITE_NO_SYNC。更多信息，参见：

bdbje_reserved_disk_bytes

用于限制 bdbje 能够保留的文件的最大磁盘空间。

默认值：1073741824

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

ignore_meta_check

默认值：false

是否可以动态配置：true

如果为 true，非主 FE 将忽略主 FE 与其自身之间的元数据延迟间隙，即使元数据延迟间隙超过 meta_delay_tolerantion_second。非主 FE 仍将提供读取服务。当您出于某种原因尝试停止 Master FE 较长时间，但仍希望非 Master FE 可以提供读取服务时，这会很有帮助。

meta_delay_tolerantion_second

默认值：300（5 分钟）

如果元数据延迟间隔超过 meta_delay_tolerantion_second，非主 FE 将停止提供服务

edit_log_port

默认值：9010

bdbje 端口

edit_log_type

默认值：BDB

编辑日志类型。BDB：将日志写入 bdbje LOCAL：已弃用。

edit_log_roll_num

默认值：50000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

Master FE will save image every edit_log_roll_num meta journals.

force_do_metadata_checkpoint

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，则无论 jvm 内存使用百分比如何，检查点线程都会创建检查点

metadata_checkpoint_memory_threshold

默认值：60（60%）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果 jvm 内存使用百分比（堆或旧内存池）超过此阈值，则检查点线程将无法工作以避免 OOM。

max_same_name_catalog_trash_num

用于设置回收站中同名元数据的最大个数，超过最大值时，最早删除的元数据将被彻底删除，不能再恢复。0 表示不保留同名对象。分区缓存

cache_result_max_data_size

默认值：31457280

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

设置可以缓存的最大数据大小，单位 Bytes

cache_last_version_interval_second

默认值：30

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

缓存结果时上一版本的最小间隔，该参数区分离线更新和实时更新

max_allowed_in_element_num_of_delete

默认值：1024

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

用于限制 delete 语句中 Predicate 的元素个数

max_running_rollup_job_num_per_table

默认值：1

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

控制 Rollup 作业并发限制

max_distribution_pruner_recursion_depth

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

这将限制哈希分布修剪器的最大递归深度。例如：其中 a in（5 个元素）和 b in（4 个元素）和 c in（3 个元素）和 d in（2 个元素）。a/b/c/d 是分布式列，所以递归深度为 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ ，大于 100，因此该分发修剪器将不起作用，只会返回所有 buckets。增加深度可以支持更多元素的分布修剪，但可能会消耗更多的 CPU

通过 SHOW FRONTEND CONFIG; 可以查看到该配置项可以动态配置（IsMutable 为 true）。并且不是 Master FE 独有配置。

同样，我们可以通过动态修改配置的命令修改该配置。因为该配置不是 Master FE 独有配置，所以需要单独连接到不同的 FE，进行动态修改配置的操作，这样才能保证所有 FE 都使用了修改后的配置值

enable_local_replica_selection

默认值：false

是否可以动态配置：true

如果设置为 true，Planner 将尝试在与此前端相同的主机上选择 tablet 的副本。在以下情况下，这可能会减少网络传输：

1. N 个主机，部署了 N 个 BE 和 N 个 FE。
2. 数据有 N 个副本。
3. 高并发查询均匀发送到所有 Frontends

在这种情况下，所有 Frontends 只能使用本地副本进行查询。如果想当本地副本不可用时，使用非本地副本服务查询，请将 `enable_local_replica_selection_fallback` 设置为 `true`

enable_local_replica_selection_fallback

默认值：false

是否可以动态配置：true

与 `enable_local_replica_selection` 配合使用，当本地副本不可用时，使用非本地副本服务查询。

expr_depth_limit

默认值：3000

是否可以动态配置：true

限制 `expr` 树的深度。超过此限制可能会导致在持有 `db read lock` 时分析时间过长。

expr_children_limit

默认值：10000

是否可以动态配置：true

限制 `expr` 树的 `expr` 子节点的数量。超过此限制可能会导致在持有数据库读锁时分析时间过长。

be_exec_version

用于定义 fragment 之间传递 block 的序列化格式。

有时我们的一些代码改动会改变 block 的数据格式，为了使得 BE 在滚动升级的过程中能够相互兼容数据格式，我们需要从 FE 下发一个数据版本来决定以什么格式发送数据。

具体的来说，例如集群中有 2 个 BE，其中一台经过升级能够支持最新的 `$v_1$`，而另一台只支持 `$v_0$`，此时由于 FE 还未升级，所以统一下发 `$v_0$`，BE 之间以旧的数据格式进行交互。待 BE 都升级完成，我们再升级 FE，此时新的 FE 会下发 `$v_1$`，集群统一到新的数据格式。

默认值为 `max_be_exec_version`，如果有特殊需要，我们可以手动设置将格式版本降低，但不应低于 `min_be_exec_version`。

需要注意的是，我们应该始终保持该变量的值处于**所有** BE 的 BeExecVersionManager::min_be_exec_version 和 BeExecVersionManager::max_be_exec_version 之间。（也就是说如果一个已经完成更新的集群如果需要降级，应该保证先降级 FE 再降级 BE 的顺序，或者手动在设置中将该变量调低再降级 BE）

max_be_exec_version

目前支持的最新数据版本，不可修改，应与配套版本的 BE 中的 BeExecVersionManager::max_be_exec_version 一致。

min_be_exec_version

目前支持的最旧数据版本，不可修改，应与配套版本的 BE 中的 BeExecVersionManager::min_be_exec_version 一致。

max_query_profile_num

用于设置保存查询的 profile 的最大个数。

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

publish_version_interval_ms

默认值：10（ms）

两个发布版本操作之间的最小间隔

publish_version_timeout_second

默认值：30（s）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

一个事务的所有发布版本任务完成的最大等待时间

query_colocate_join_memory_limit_penalty_factor

默认值：1

是否可以动态配置：true

colocate join PlanFragment instance 的 $\text{memory_limit} = \text{exec_mem_limit} / \min(\text{query_colocate_join_memory_limit_penalty_factor}, \text{instance_num})$

rewrite_count_distinct_to_bitmap_hll

默认值: true

该变量为 session variable, session 级别生效。

- 类型: boolean
- 描述: 仅对于 **AGG 模型的表**来说, 当变量为 true 时, 用户查询时包含 count(distinct c1) 这类聚合函数时, 如果 c1 列本身类型为 bitmap, 则 count distinct 会改写为 bitmap_union_count(c1)。当 c1 列本身类型为 hll, 则 count distinct 会改写为 hll_union_agg(c1) 如果变量为 false, 则不发生任何改写。

导入与导出

enable_pipeline_load

默认值: true

是否可以动态配置: true

是否开启 Pipeline 引擎执行 Streamload 等导入任务。

enable_vectorized_load

默认值: true

是否开启向量化导入

enable_new_load_scan_node

默认值: true

是否开启新的 file scan node

default_max_filter_ratio

默认值: 0

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

可过滤数据（由于数据不规则等原因）的最大百分比。默认值为 0，表示严格模式，只要数据有一条被过滤掉整个导入失败

max_running_txn_num_per_db

默认值：1000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

这个配置主要是用来控制同一个 DB 的并发导入个数的。

当集群中有过多的导入任务正在运行时，新提交的导入任务可能会报错：

current running txns on db xxx is xx, larger than limit xx

该遇到该错误时，说明当前集群内正在运行的导入任务超过了该配置值。此时建议在业务侧进行等待并重试导入任务。

如果使用 Connector 方式写入，该参数的值可以适当调大，上千也没有问题

using_old_load_usage_pattern

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，处理错误的 insert stmt 仍将返回一个标签给用户。用户可以使用此标签来检查导入作业的状态。默认值为 false，表示插入操作遇到错误，不带导入标签，直接抛出异常给用户客户端。

disable_load_job

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

不禁用，如果这设置为 true

- 调用开始 txn api 时，所有挂起的导入作业都将失败
- 调用 commit txn api 时，所有准备导入作业都将失败

- 所有提交的导入作业将等待发布

commit_timeout_second

默认值：30

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

在提交一个事务之前插入所有数据的最大等待时间 这是命令“commit”的超时秒数

max_unfinished_load_job

默认值：1000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

最大加载任务数，包括 PENDING、ETL、LOADING、QUORUM_FINISHED。如果超过此数量，则不允许提交导入作业。

db_used_data_quota_update_interval_secs

默认值：300 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

一个主守护线程将每 db_used_data_quota_update_interval_secs 更新数据库 txn 管理器的数据库使用数据配额

为了更好的数据导入性能，在数据导入之前的数据库已使用的数据量是否超出配额的检查中，我们并不实时计算数据库已经使用的数据量，而是获取后台线程周期性更新的值。

该配置用于设置更新数据库使用的数据量的值的时间间隔

disable_show_stream_load

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

是否禁用显示 stream load 并清除内存中的 stream load 记录。

max_stream_load_record_size

默认值：5000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

可以存储在内存中的最近 stream load 记录的默认最大数量

fetch_stream_load_record_interval_second

默认值：120

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

获取 stream load 记录间隔

max_bytes_per_broker_scanner

默认值：500 * 1024 * 1024 * 1024L (500G)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

broker scanner 程序可以在一个 broker 加载作业中处理的最大字节数。通常，每个 BE 都有一个 broker scanner 程序。

default_load_parallelism

默认值：8

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

单个节点 broker load 导入的默认并发度。如果用户在提交 broker load 任务时，在 properties 中自行指定了并发度，则采用用户自定义的并发度。此参数将与 max_broker_concurrency、min_bytes_per_broker_scanner 等多个配置共同决定导入任务的并发度。

max_broker_concurrency

默认值：10

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

broker scanner 的最大并发数。

min_bytes_per_broker_scanner

默认值：67108864L (64M)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

单个 broker scanner 将读取的最小字节数。

period_of_auto_resume_min

默认值：5 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

自动恢复 Routine load 的周期

max_tolerable_backend_down_num

默认值：0

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

只要有一个 BE 宕机，Routine Load 就无法自动恢复

max_routine_load_task_num_per_be

默认值：5

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

每个 BE 的最大并发例 Routine Load 任务数。这是为了限制发送到 BE 的 Routine Load 任务的数量，并且它也应该小于 BE config routine_load_thread_pool_size（默认 10），这是 BE 上的 Routine Load 任务线程池大小。

max_routine_load_task_concurrent_num

默认值：5

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

单个 Routine Load 作业的最大并发任务数

max_routine_load_job_num

默认值：100

最大 Routine Load 作业数，包括 NEED_SCHEDULED, RUNNING, PAUSE

desired_max_waiting_jobs

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

routine load V2 版本加载的默认等待作业数，这是一个理想的数字。在某些情况下，例如切换 master，当前数量可能超过 desired_max_waiting_jobs

disable_hadoop_load

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

默认不禁用，将来不推荐使用 hadoop 集群 load。设置为 true 以禁用这种 load 方式。

enable_spark_load

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

是否临时启用 spark load，默认不启用

注意： 这个参数在 1.2 版本中已经删除，默认开启 spark_load

spark_load_checker_interval_second

默认值：60

Spark 负载调度程序运行间隔，默认 60 秒

async_loading_load_task_pool_size

默认值：10

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

loading_load 任务执行程序池大小。该池大小限制了正在运行的最大 loading_load 任务数。

当前，它仅限制 broker load 的 loading_load 任务的数量。

async_pending_load_task_pool_size

默认值：10

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

pending_load 任务执行程序池大小。该池大小限制了正在运行的最大 pending_load 任务数。

当前，它仅限制 broker load 和 spark load 的 pending_load 任务的数量。

它应该小于 max_running_txn_num_per_db 的值

async_load_task_pool_size

默认值：10

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

此配置只是为了兼容旧版本，此配置已被 `async_loading_load_task_pool_size` 取代，以后会被移除。

`enable_single_replica_load`

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

是否启动单副本数据导入功能。

`min_load_timeout_second`

默认值：1（1 秒）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

最小超时时间，适用于所有类型的 load

`max_stream_load_timeout_second`

默认值：259200（3 天）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

stream load 和 mini load 最大超时时间

`max_load_timeout_second`

默认值：259200（3 天）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

load 最大超时时间，适用于除 stream load 之外的所有类型的加载

`stream_load_default_timeout_second`

默认值：86400 * 3（3 天）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

默认 stream load 和 mini load 超时时间

stream_load_default_precommit_timeout_second

默认值：3600 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

默认 stream load 预提交超时时间

stream_load_default_memtable_on_sink_node

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

当 HTTP header 没有设置 memtable_on_sink_node 的时候，stream load 是否默认打开前移

insert_load_default_timeout_second

默认值：3600 (1 小时)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

默认 insert load 超时时间

mini_load_default_timeout_second

默认值：3600 (1 小时)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

默认非 stream load 类型的 mini load 的超时时间

broker_load_default_timeout_second

默认值：14400 (4 小时)

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

Broker load 的默认超时时间

spark_load_default_timeout_second

默认值: 86400 (1 天)

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

默认 Spark 导入超时时间

hadoop_load_default_timeout_second

默认值: $86400 * 3$ (3 天)

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

Hadoop 导入超时时间

load_running_job_num_limit

默认值: 0

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

Load 任务数量限制, 默认 0, 无限制

load_input_size_limit_gb

默认值: 0

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

Load 作业输入的数据大小, 默认是 0, 无限制

load_etl_thread_num_normal_priority

默认值：10

NORMAL 优先级 etl 加载作业的并发数。

load_etl_thread_num_high_priority

默认值：3

高优先级 etl 加载作业的并发数。

load_pending_thread_num_normal_priority

默认值：10

NORMAL 优先级挂起加载作业的并发数。

load_pending_thread_num_high_priority

默认值：3

高优先级挂起加载作业的并发数。加载作业优先级定义为 HIGH 或 NORMAL。所有小批量加载作业都是 HIGH 优先级，其他类型的加载作业是 NORMAL 优先级。设置优先级是为了避免慢加载作业长时间占用线程。这只是内部优化的调度策略。目前，您无法手动指定作业优先级。

load_checker_interval_second

默认值：5 (s)

负载调度器运行间隔。加载作业将其状态从 PENDING 转移到 LOADING 到 FINISHED。加载调度程序将加载作业从 PENDING 转移到 LOADING 而 txn 回调会将加载作业从 LOADING 转移到 FINISHED。因此，当并发未达到上限时，加载作业最多需要一个时间间隔才能完成。

label_keep_max_second

默认值：3 * 24 * 3600 (3 天)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

label_keep_max_second 后将删除已完成或取消的加载作业的标签，

1. 去除的标签可以重复使用。

2. 设置较短的时间会降低 FE 内存使用量（因为所有加载作业的信息在被删除之前都保存在内存中）

在高并发写的情况下，如果出现大量作业积压，出现 call frontend service failed 的情况，查看日志如果是元数据写占用锁的时间太长，可以将这个值调成 12 小时，或者更小 6 小时

streaming_label_keep_max_second

默认值：43200（12 小时）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

对于一些高频负载工作，例如：INSERT、STREAMING LOAD、ROUTINE_LOAD_TASK。如果过期，则删除已完成的作业或任务。

label_clean_interval_second

默认值：1 * 3600（1 小时）

load 标签清理器将每隔 label_clean_interval_second 运行一次以清理过时的作业。

transaction_clean_interval_second

默认值：30

如果事务 visible 或者 aborted 状态，事务将在 transaction_clean_interval_second 秒后被清除，我们应该让这个间隔尽可能短，每个清洁周期都尽快

sync_commit_interval_second

提交事务的最大时间间隔。若超过了这个时间 channel 中还有数据没有提交，consumer 会通知 channel 提交事务。

默认值：10（秒）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

sync_checker_interval_second

数据同步作业运行状态检查

默认值：10（秒）

max_sync_task_threads_num

数据同步作业线程池中的最大线程数量。

默认值：10

min_sync_commit_size

提交事务需满足的最小 event 数量。若 Fe 接收到的 event 数量小于它，会继续等待下一批数据直到时间超过了 sync_commit_interval_second 为止。默认值是 10000 个 events，如果你想修改此配置，请确保此值小于 canal 端的 canal.instance.memory.buffer.size 配置（默认 16384），否则在 ack 前 Fe 会尝试获取比 store 队列长度更多的 event，导致 store 队列阻塞至超时为止。

默认值：10000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

min_bytes_sync_commit

提交事务需满足的最小数据大小。若 Fe 接收到的数据大小小于它，会继续等待下一批数据直到时间超过了 sync_commit_interval_second 为止。默认值是 15 MB，如果你想修改此配置，请确保此值小于 canal 端的 canal.instance.memory.buffer.size 和 canal.instance.memory.buffer.memunit 的乘积（默认 16 MB），否则在 ack 前 Fe 会尝试获取比 store 空间更大的数据，导致 store 队列阻塞至超时为止。

默认值：15 * 1024 * 1024 (15M)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

max_bytes_sync_commit

数据同步作业线程池中的最大线程数量。此线程池整个 FE 中只有一个，用于处理 FE 中所有数据同步作业向 BE 发送数据的任务 task，线程池的实现在 SyncTaskPool 类。

默认值：10

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

enable_outfile_to_local

默认值: false

是否允许 outfile 函数将结果导出到本地磁盘

export_tablet_num_per_task

默认值: 5

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

每个导出查询计划的 tablet 数量

export_task_default_timeout_second

默认值: 2 * 3600 (2 小时)

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

导出作业的默认超时时间

export_running_job_num_limit

默认值: 5

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

运行导出作业的并发限制, 默认值为 5, 0 表示无限制

export_checker_interval_second

默认值: 5

导出检查器的运行间隔

enable_mow_load_force_take_ms_lock

默认值: true

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

存算分离模式下 Merge-On-Write Unique 表上的导入是否开启强制抢锁功能。开启后，当导入事务在提交阶段尝试获取位于 meta-service 中该表的分布式锁时的等待时间超过一个阈值(由配置 `mow_load_force_take_ms_lock_threshold_ms` 决定)后，将强制获取该分布式锁。该功能可用于减少高频高并发导入下由于等锁导致的导入延迟长尾。

mow_load_force_take_ms_lock_threshold_ms

默认值：500

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

存算分离模式下 Merge-On-Write Unique 表上的导入事务强制抢锁的超时阈值。

enable_stream_load_profile

默认值: false

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

是否开启 StreamLoad profile

日志

log_roll_size_mb

默认值：1024（1G）

一个系统日志和审计日志的最大大小

sys_log_dir

默认值：DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/log"

这指定了 FE 日志目录。FE 将产生 2 个日志文件：

1. fe.log：FE 进程的所有日志。
2. fe.warn.log FE 进程的所有警告和错误日志。

sys_log_level

默认值：INFO

日志级别，可选项：INFO, WARN, ERROR, FATAL

sys_log_roll_num

默认值：10

要保存在 sys_log_roll_interval 内的最大 FE 日志文件。默认为 10，表示一天最多有 10 个日志文件

sys_log_verbose_modules

默认值：{}

详细模块。VERBOSE 级别由 log4j DEBUG 级别实现。

例如：sys_log_verbose_modules = org.apache.doris.catalog 这只会打印包 org.apache.doris.catalog 及其所有子包中文件的调试日志。

sys_log_roll_interval

默认值：DAY

可选项：

- DAY: log 前缀是 yyyyMMdd
- HOUR: log 前缀是 yyyyMMddHH

sys_log_delete_age

默认值：7d

默认为 7 天，如果日志的最后修改时间为 7 天前，则将其删除。

支持格式：

- 7d: 7 天
- 10h: 10 小时
- 60m: 60 分钟
- 120s: 120 秒

sys_log_roll_mode

默认值：SIZE-MB-1024

日志拆分的大小，每 1G 拆分一个日志文件

sys_log_enable_compress

默认值: false

控制是否压缩 fe log, 包括 fe.log 及 fe.warn.log。如果开启, 则使用 gzip 算法进行压缩。

audit_log_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/log"

审计日志目录: 这指定了 FE 审计日志目录。审计日志 fe.audit.log 包含所有请求以及相关信息, 如 user, host, cost, status 等。

audit_log_roll_num

默认值: 90

保留在 audit_log_roll_interval 内的最大 FE 审计日志文件。

audit_log_modules

默认值: {"slow_query", "query", "load", "stream_load"}

慢查询包含所有开销超过 *qe_slow_log_ms* 的查询

qe_slow_log_ms

默认值: 5000 (5 秒)

如果查询的响应时间超过此阈值, 则会在审计日志中记录为 slow_query。

audit_log_roll_interval

默认值: DAY

DAY: log 前缀是: yyyyMMdd HOUR: log 前缀是: yyyyMMddHH

audit_log_delete_age

默认值: 30d

默认为 30 天, 如果日志的最后修改时间为 30 天前, 则将其删除。

支持格式:

- 7d 7 天

- 10 小时 10 小时
- 60m 60 分钟
- 120s 120 秒

audit_log_enable_compress

默认值: false

控制是否压缩 fe.audit.log。如果开启, 则使用 gzip 算法进行压缩。

nerheids_trace_log_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/log/nerheids_trace"

用于存储 nereids trace 日志的目录

存储

min_replication_num_per_tablet

默认值: 1

用于设置单个 tablet 的最小 replication 数量。

max_replication_num_per_tablet

默认值: 32767

用于设置单个 tablet 的最大 replication 数量。

default_db_data_quota_bytes

默认值: 8192PB

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

用于设置默认数据库数据配额大小, 设置单个数据库的配额大小可以使用:

设置数据库数据量配额, 单位为 B/K/KB/M/MB/G/GB/T/TB/P/PB

```
ALTER DATABASE db_name SET DATA QUOTA quota;
```

查看配置

```
show data (其他用法: HELP SHOW DATA)
```

default_db_replica_quota_size

默认值：1073741824

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

用于设置默认数据库 Replica 数量配额大小，设置单个数据库配额大小可以使用：

设置数据库 Replica 数量配额

```
ALTER DATABASE db_name SET REPLICA QUOTA quota;
```

查看配置

```
show data （其他用法：HELP SHOW DATA）
```

recover_with_empty_tablet

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

在某些情况下，某些 tablet 可能会损坏或丢失所有副本。此时数据已经丢失，损坏的 tablet 会导致整个查询失败，无法查询剩余的健康 tablet。

在这种情况下，您可以将此配置设置为 true。系统会将损坏的 tablet 替换为空 tablet，以确保查询可以执行。（但此时数据已经丢失，所以查询结果可能不准确）

min_clone_task_timeout_sec 和 *max_clone_task_timeout_sec*

默认值：最小 3 分钟，最大两小时

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

min_clone_task_timeout_sec 和 *max_clone_task_timeout_sec* 用于限制克隆任务的最小和最大超时时间。一般情况下，克隆任务的超时时间是通过数据量和最小传输速度（5MB/s）来估计的。但在特殊情况下，您可能需要手动设置这两个配置，以确保克隆任务不会因超时而失败。

disable_storage_medium_check

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果 `disable_storage_medium_check` 为 true，ReportHandler 将不会检查 tablet 的存储介质，并使得存储冷却功能失效，默认值为 false。当您不关心 tablet 的存储介质是什么时，可以将值设置为 true。

decommission_tablet_check_threshold

默认值：5000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

该配置用于控制 FE 是否执行检测（Decommission）BE 上 Tablets 状态的阈值。如果（Decommission）BE 上的 Tablets 个数大于 0 但小于该阈值，FE 会定时对该 BE 开启一项检测，

如果该 BE 上的 Tablets 数量大于 0 但是所有 Tablets 均处于被回收的状态，那么 FE 会立即下线该（Decommission）BE。注意，不要把该值配置的太大，不然在 Decommission 阶段可能会对 FE 造成性能压力。

partition_rebalance_max_moves_num_per_selection

默认值：10

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

仅在使用 PartitionRebalancer 时有效，

partition_rebalance_move_expire_after_access

默认值：600 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

仅在使用 PartitionRebalancer 时有效。如果更改，缓存的移动将被清除

tablet_rebalancer_type

默认值：BeLoad

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

rebalancer 类型（忽略大小写）：BeLoad、Partition。如果类型解析失败，默认使用 BeLoad

max_balancing_tablets

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果 TabletScheduler 中的 balance tablet 数量超过 max_balancing_tablets，则不再进行 balance 检查

max_scheduling_tablets

默认值：2000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果 TabletScheduler 中调度的 tablet 数量超过 max_scheduling_tablets，则跳过检查。

disable_balance

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，TabletScheduler 将不会做 balance

disable_disk_balance

默认值：true

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，TabletScheduler 将不会做单个 BE 上磁盘之间的 balance

balance_load_score_threshold

默认值：0.1 (10%)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

集群 balance 百分比的阈值，如果一个 BE 的负载分数比平均分数低 10%，这个后端将被标记为低负载，如果负载分数比平均分数高 10%，将被标记为高负载。

capacity_used_percent_high_water

默认值：0.75 (75%)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

磁盘容量的高水位使用百分比。这用于计算后端的负载分数

clone_distribution_balance_threshold

默认值：0.2

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

BE 副本数的平衡阈值。

clone_capacity_balance_threshold

默认值：0.2

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

- BE 中数据大小的平衡阈值。

平衡算法为：

1. 计算整个集群的平均使用容量（AUC）（总数据大小/BE 数）

2. 高水位为 $(AUC * (1 + clone_capacity_balance_threshold))$
3. 低水位为 $(AUC * (1 - clone_capacity_balance_threshold))$
4. 克隆检查器将尝试将副本从高水位 BE 移动到低水位 BE。

disable_colocate_balance

默认值: false

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

此配置可以设置为 true 以禁用自动 colocate 表的重新定位和平衡。如果 'disable_colocate_balance' 设置为 true, 则 ColocateTableBalancer 将不会重新定位和平衡并置表。

注意:

1. 一般情况下, 根本不需要关闭平衡。
2. 因为一旦关闭平衡, 不稳定的 colocate 表可能无法恢复
3. 最终查询时无法使用 colocate 计划。

balance_slot_num_per_path

默认值: 1

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

balance 时每个路径的默认 slot 数量

disable_tablet_scheduler

默认值: false

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

如果设置为 true, 将关闭副本修复和均衡逻辑。

enable_force_drop_redundant_replica

默认值: false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，系统会在副本调度逻辑中，立即删除冗余副本。这可能导致部分正在对对应副本写入的导入作业失败，但是会加速副本的均衡和修复速度。当集群中有大量等待被均衡或修复的副本时，可以尝试设置此参数，以牺牲部分导入成功率为代价，加速副本的均衡和修复。

colocate_group_relocate_delay_second

默认值：1800

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

重分布一个 Colocation Group 可能涉及大量的 tablet 迁移。因此，我们需要一个更保守的策略来避免不必要的 Colocation 重分布。重分布通常发生在 Doris 检测到有 BE 节点宕机后。这个参数用于推迟对 BE 宕机的判断。如默认参数下，如果 BE 节点能够在 1800 秒内恢复，则不会触发 Colocation 重分布。

allow_replica_on_same_host

默认值：false

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

是否允许同一个 tablet 的多个副本分布在同一个 host 上。这个参数主要用于本地测试是，方便搭建多个 BE 已测试某些多副本情况。不要用于非测试环境。

repair_slow_replica

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果设置为 true，会自动检测 compaction 比较慢的副本，并将迁移到其他机器，检测条件是最慢副本的版本计数超过

min_version_count_indicate_replica_compaction_too_slow 的值，且与最快副本的版本计数差异所占比例超过 valid_version_count_delta_ratio_between_replicas 的值

min_version_count_indicate_replica_compaction_too_slow

默认值：200

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

版本计数阈值，用来判断副本做 compaction 的速度是否太慢

skip_compaction_slower_replica

默认值：true

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

如果设置为 true，则在选择可查询副本时，将跳过 compaction 较慢的副本

valid_version_count_delta_ratio_between_replicas

默认值：0.5

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

最慢副本的版本计数与最快副本的差异有效比率阈值，如果设置 repair_slow_replica 为 true，则用于判断是否修复最慢的副本

min_bytes_indicate_replica_too_large

默认值：2 * 1024 * 1024 * 1024 (2G)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

数据大小阈值，用来判断副本的数据量是否太大

schedule_slot_num_per_hdd_path

默认值：4

对于 hdd 盘，tablet 调度程序中每个路径的默认 slot 数量

schedule_slot_num_per_ssd_path

默认值：8

对于 ssd 盘，tablet 调度程序中每个路径的默认 slot 数量

tablet_repair_delay_factor_second

默认值：60 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

决定修复 tablet 前的延迟时间因素。

1. 如果优先级为 VERY_HIGH，请立即修复。
2. HIGH，延迟 tablet_repair_delay_factor_second * 1；
3. 正常：延迟 tablet_repair_delay_factor_second * 2；
4. 低：延迟 tablet_repair_delay_factor_second * 3；

tablet_stat_update_interval_second

默认值：300，（5 分钟）

tablet 状态更新间隔 所有 FE 将在每个时间间隔从所有 BE 获取 tablet 统计信息

storage_flood_stage_usage_percent

默认值：95（95%）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

storage_flood_stage_left_capacity_bytes

默认值：1 * 1024 * 1024 * 1024 (1GB)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

如果磁盘容量达到 storage_flood_stage_usage_percent 和 storage_flood_stage_left_capacity_bytes 以下操作将被拒绝：

1. load 作业

2. restore 工作

storage_high_watermark_usage_percent

默认值：85 (85%)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

storage_min_left_capacity_bytes

默认值：2 * 1024 * 1024 * 1024 (2GB)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

storage_high_watermark_usage_percent 限制 BE 端存储路径使用最大容量百的分比。

storage_min_left_capacity_bytes 限制 BE 端存储路径的最小剩余容量。如果达到这两个限制，则不能选择此存储路径作为 tablet 存储目的地。但是对于 tablet 恢复，我们可能会超过这些限制以尽可能保持数据完整性。

catalog_trash_expire_second

默认值：86400L (1 天)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

删除数据库（表/分区）后，您可以使用 RECOVER stmt 恢复它。这指定了最大数据保留时间。一段时间后，数据将被永久删除。

default_storage_medium

默认值：HDD

创建表（或分区）时，可以指定其存储介质（HDD 或 SSD）。如果未设置，则指定创建时的默认介质。

default_compression_type

默认值：LZ4F（4.0.3 之前），ZSTD（4.0.3 及之后）

创建表时可以指定其压缩算法。如果未设置，则此配置项指定创建表时的默认压缩类型。有效值：LZ4、LZ4F、LZ4HC、ZLIB、ZSTD、SNAPPY、NONE（大小写不敏感）。

enable_storage_policy

是否开启 Storage Policy 功能。该功能用户冷热数据分离功能。

默认值：false。即不开启

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

check_consistency_default_timeout_second

默认值：600（10 分钟）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

单个一致性检查任务的默认超时。设置足够长以适合您的 tablet 大小。

consistency_check_start_time

默认值：23

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

一致性检查开始时间

一致性检查器将从 consistency_check_start_time 运行到 consistency_check_end_time。

如果两个时间相同，则不会触发一致性检查。

consistency_check_end_time

默认值：23

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

一致性检查结束时间

一致性检查器将从 consistency_check_start_time 运行到 consistency_check_end_time。

如果两个时间相同，则不会触发一致性检查。

replica_delay_recovery_second

默认值：0

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

副本之间的最小延迟秒数失败，并且尝试使用克隆来恢复它。

tablet_create_timeout_second

默认值：1 (s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

创建单个副本的最长等待时间。

例如。如果您为每个表创建一个包含 m 个 tablet 和 n 个副本的表，创建表请求将在超时前最多运行 ($m \cdot n \cdot \text{tablet_create_timeout_second}$)。

tablet_delete_timeout_second

默认值：2

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

与 `tablet_create_timeout_second` 含义相同，但在删除 tablet 时使用

delete_job_max_timeout_second

默认值：300(s)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

Delete 操作的最大超时时间，单位是秒

alter_table_timeout_second

默认值：86400 * 30 (1 月)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

ALTER TABLE 请求的最大超时时间。设置足够长以适合您的表格数据大小

max_replica_count_when_schema_change

OlapTable 在做 schema change 时，允许的最大副本数，副本数过大会导致 FE OOM。

默认值：100000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

history_job_keep_max_second

默认值：7 * 24 * 3600（7 天）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

某些作业的最大保留时间。像 schema 更改和 Rollup 作业。

max_create_table_timeout_second

默认值：1 * 3600（1 小时）

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

为了在创建表（索引）不等待太久，设置一个最大超时时间

外部表

file_scan_node_split_num

默认值：128

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

multi catalog 并发文件扫描线程数

file_scan_node_split_size

默认值：256 * 1024 * 1024

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

multi catalog 并发文件扫描大小

enable_odbc_mysql_broker_table

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

从 2.1 版本开始，我们不再支持创建 odbc, mysql 和 broker 外表。对于 odbc 外表，可以使用 jdbc 外表或者 jdbc catalog 替代。对于 broker 外表，可以使用 table valued function 替代。

max_hive_partition_cache_num

hive partition 的最大缓存数量。

默认值：100000

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

hive_metastore_client_timeout_second

hive metastore 的默认超时时间

默认值：10

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

max_external_cache_loader_thread_pool_size

用于 external 外部表的 meta 缓存加载线程池的最大线程数。

默认值：10

是否可以动态配置: false

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

max_external_file_cache_num

用于 external 外部表的`最大文件缓存数量`。

默认值: 100000

是否可以动态配置: false

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

max_external_schema_cache_num

用于 external 外部表的`最大 schema 缓存数量`。

默认值: 10000

是否可以动态配置: false

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

external_cache_expire_time_minutes_after_access

设置缓存中的数据，在最后一次访问后多久失效。单位为分钟。适用于 External Schema Cache 以及 Hive Partition Cache。

默认值: 1440

是否可以动态配置: false

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

es_state_sync_interval_second

默认值: 10

FE 会在每隔 `es_state_sync_interval_secs` 调用 es api 获取 es 索引分片信息

外部资源

dpp_hadoop_client_path

默认值: `/lib/hadoop-client/hadoop/bin/hadoop`

dpp_bytes_per_reduce

默认值: 100 * 1024 * 1024L (100M)

dpp_default_cluster

默认值: palo-dpp

dpp_default_config_str

默认值: { hadoop_configs :
'mapred.job.priority=NORMAL;mapred.job.map.capacity=50;mapred.job.reduce.capacity=50;mapred.hce.replace.streaming=false;abaci.long.stored.job=true;dce.shuffle.enable=false;dfs.client.authserver.force_stop=true;dfs.client.auth.method=0' }

dpp_config_str

默认值: { palo-dpp : { hadoop_palo_path : '/dir', hadoop_configs :
'fs.default.name=hdfs://host:port;mapred.job.tracker=host:port;hadoop.job.ugi=user,password' } }

yarn_config_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/lib/yarn-config"

默认的 Yarn 配置文件目录每次运行 Yarn 命令之前, 我们需要检查一下这个路径下是否存在 config 文件, 如果不存在, 则创建它们。

yarn_client_path

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/lib/yarn-client/hadoop/bin/yarn"

默认 Yarn 客户端路径

spark_launcher_log_dir

默认值: sys_log_dir + "/spark_launcher_log"

指定的 Spark 启动器日志目录

spark_resource_path

默认值: 空

默认值的 Spark 依赖路径

spark_home_default_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/lib/spark2x"

默认的 Spark home 路径

spark_dpp_version

默认值: 1.0.0

Spark 默认版本号

其他参数

tmp_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/temp_dir"

temp dir 用于保存某些过程的中间结果, 例如备份和恢复过程。这些过程完成后, 将清除此目录中的文件。

custom_config_dir

默认值: DorisFE.DORIS_HOME_DIR + "/conf"

自定义配置文件目录

配置 fe_custom.conf 文件的位置。默认为 conf/ 目录下。

在某些部署环境下, conf/ 目录可能因为系统的版本升级被覆盖掉。这会导致用户在运行是持久化修改的配置项也被覆盖。这时, 我们可以将 fe_custom.conf 存储在另一个指定的目录中, 以防止配置文件被覆盖。

plugin_dir

默认值: DORIS_HOME + "/plugins"

插件安装目录

plugin_enable

默认值:true

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

插件是否启用, 默认启用

small_file_dir

默认值：DORIS_HOME_DIR + “/small_files”

保存小文件的目录

max_small_file_size_bytes

默认值：1M

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

SmallFileMgr 中单个文件存储的最大大小

max_small_file_number

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

SmallFileMgr 中存储的最大文件数

enable_metric_calculator

默认值：true

如果设置为 true，指标收集器将作为守护程序计时器运行，以固定间隔收集指标

report_queue_size

默认值：100

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

这个阈值是为了避免在 FE 中堆积过多的报告任务，可能会导致 OOM 异常等问题。

并且每个 BE 每 1 分钟会报告一次 tablet 信息，因此无限制接收报告是不可接受的。以后我们会优化 tablet 报告的处理速度

不建议修改这个值

backup_job_default_timeout_ms

默认值：86400 * 1000 (1 天)

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

备份作业的默认超时时间

backup_upload_snapshot_batch_size

默认值：10

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

备份过程中，一个 upload 任务上传的快照数量上限，默认值为 10 个。

restore_download_snapshot_batch_size

默认值：10

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

恢复过程中，一个 download 任务下载的快照数量上限，默认值为 10 个。

max_backup_restore_job_num_per_db

默认值：10

此配置用于控制每个 DB 能够记录的 backup/restore 任务的数量

max_backup_tablets_per_job

默认值：300000

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

此配置用于控制每个 backup job 最大涉及的 tablets 数量，以避免因保存过多元数据导致 FE OOM。

enable_quantile_state_type

默认值: false

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

是否开启 quantile_state 数据类型

enable_date_conversion

默认值: true

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

FE 会自动将 Date/Datetime 转换为 DateV2/DatetimeV2(0)。

enable_decimal_conversion

默认值: true

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: true

FE 将自动将 DecimalV2 转换为 DecimalV3。

proxy_auth_magic_prefix

默认值: x@8

proxy_auth_enable

默认值: false

enable_func_pushdown

默认值: true

是否可以动态配置: true

是否为 Master FE 节点独有的配置项: false

在 ODBC、JDBC 的 MYSQL 外部表查询时, 是否将带函数的过滤条件下推到 MYSQL 中执行

jdbc_drivers_dir

默认值：\${DORIS_HOME}/jdbc_drivers;

是否可以动态配置：false

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

用于存放默认的 jdbc drivers

max_error_tablet_of_broker_load

默认值：3;

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

broker load job 保存的失败 tablet 信息的最大数量

default_db_max_running_txn_num

默认值：-1

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：true

用于设置默认数据库事务配额大小。

默认值设置为 -1 意味着使用 max_running_txn_num_per_db 而不是 default_db_max_running_txn_num。

设置单个数据库的配额大小可以使用：

设置数据库事务量配额

```
ALTER DATABASE db_name SET TRANSACTION QUOTA quota;
```

查看配置

```
show data （其他用法：HELP SHOW DATA）
```

prefer_compute_node_for_external_table

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

如果设置为 true，对外部表的查询将优先分配给计算节点。计算节点的最大数量由 min_backend_num_for_external_table 控制。如果设置为 false，对外部表的查询将分配给任何节点。

min_backend_num_for_external_table

默认值：3

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

仅在 prefer_compute_node_for_external_table 为 true 时生效。如果计算节点数小于此值，则对外部表的查询将尝试使用一些混合节点，让节点总数达到这个值。如果计算节点数大于这个值，外部表的查询将只分配给计算节点。

infodb_support_ext_catalog

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

当设置为 false 时，查询 information_schema 中的表时，将不再返回 external catalog 中的表的信息。

这个参数主要用于避免因 external catalog 无法访问、信息过多等原因导致的查询 information_schema 超时的问題。

enable_query_hit_stats

默认值：false

是否可以动态配置：true

是否为 Master FE 节点独有的配置项：false

控制是否启用查询命中率统计。默认为 false。

div_precision_increment

默认值：4

此变量表示增加与/运算符执行的除法操作结果规模的位数。默认为 4。

enable_convert_light_weight_schema_change

默认值: true

暂时性配置项，开启后会启动后台线程自动将所有的 olap 表修改为可 light schema change，修改结果可通过命令 show convert_light_schema_change [from db] 来查看，将会展示所有非 light schema change 表的转换结果

disable_local_deploy_manager_drop_node

默认值: true

禁止 LocalDeployManager 删除节点，防止 cluster.info 文件有误导致节点被删除。

mysqldb_replace_name

默认值: mysql

Doris 为了兼用 mysql 周边工具生态，会内置一个名为 mysql 的数据库，如果该数据库与用户自建数据库冲突，请修改这个字段，为 doris 内置的 mysql database 更换一个名字

max_auto_partition_num

默认值: 2000

对于自动分区表，防止用户意外创建大量分区，每个 OLAP 表允许的分区数量为 max_auto_partition_num。默认 2000。

计算与存储分离模式

cluster_id

默认值: -1

如果节点（FE 或 BE）具有相同的集群 ID，则将认为它们属于同一个 Doris 集群。您应该在计算和存储分离模式中指定一个随机整数。

deploy_mode

默认值: ""

描述: FE 运行的模式。cloud 表示解耦的存储 - 计算模式。

meta_service_endpoint

默认值: ""

Meta Service 的端点应以 'host1:port,host2:port' 的格式指定。此配置对于存储和计算分离模式是必要的。